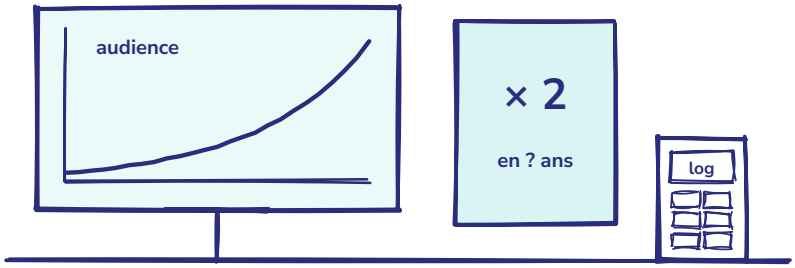
Chapitre 4 · Algèbre-analyse · fonctions

FONCTIONS EXPONENTIELLES ET LOGARITHME DÉCIMAL

CROÎTRE, DOUBLER, COMPARER

Ce chapitre dans l'appli



💼 Au travail 🏦 Conseil bancaire · 📣 Marketing digital · 🛎️ Accueil

Le Livret A rapporte **1,7 % par an** depuis le 1er août 2026. Un client demande : « En combien de temps mon épargne va-t-elle doubler ? » Le logarithme répond en un seul calcul : notion 4.

Le plan du chapitre

A **Fonctions exponentielles $x \mapsto q^x$**
1. La fonction exponentielle $x \mapsto q^x$ · 2. Les propriétés opératoires

B **Le logarithme décimal**
3. Le logarithme décimal

C **Équations et inéquations**
4. Résoudre $q^x = a$ · 5. Équation $\log(x) = a$ et inéquations

Dans ce chapitre

- Je saurai reconnaître une fonction exponentielle $x \mapsto q^x$ et son sens de variation.
- Je saurai utiliser les propriétés des puissances.
- Je saurai utiliser le logarithme décimal et ses propriétés.
- Je saurai résoudre $q^x = a$ et $\log(x) = a$.
- Je saurai résoudre une inéquation par le calcul, graphiquement ou avec un outil numérique.

📝 Mes notes

🔗 De la 1re à la terminale : ce qui reste, ce qui change

EN 1RE, TU AS APPRIS

- ch. 5 *Suites numériques* : tu as découvert les suites géométriques : une hausse de 10 % par mois donne $v_n = 500 \times 1{,}1^n$.
- ch. 2 *Résolution graphique d'équations et d'inéquations* : tu résolvais des équations et des inéquations avec un graphique.

Exemple de 1re · Avec + 5 % par an, on calculait année après année au tableur : le placement de 1 000 € dépasse celui à + 60 € par an au bout de 9 ans.

EN TERMINALE, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

Au Livret A à 1,7 % (taux réel au 1er août 2026), le capital double quand $1{,}017^x = 2$:
$x = \log(2) \div \log(1{,}017) \approx 41{,}12$, soit 42 ans, en un seul calcul.

✅ CE QUI RESTE

- Le coefficient multiplicateur d'une évolution en pourcentage.
- La lecture graphique d'une solution.
- Le calcul de proche en proche au tableur, pour vérifier.

➕ CE QUI CHANGE

- La fonction $x \mapsto q^x$, définie aussi pour x décimal ou négatif.
- Les propriétés opératoires des puissances.
- Le logarithme décimal et ses propriétés.
- Les équations $q^x = a$, $\log(x) = a$, et les inéquations.

💼 À QUOI ÇA SERT

Dire en combien de temps un capital ou une audience double, comparer des grandeurs très différentes.

⚡ Automatismes

5 minutes · sans calculatrice · automatismes de terminale, prérequis du chapitre et un intérêt simple

1. Calcule 10^{-3} en écriture décimale.

2. Une hausse de 12 % revient à multiplier par…

3. $f(x) = -x^2 + x + 10$. Calcule $f'(3)$.

4. Sur 200 clients, 120 ont acheté en ligne **et** en magasin. Probabilité qu'un client pris au hasard ait fait les deux ?

5. 4 000 € à 2 % pendant 2 ans, en intérêts simples : valeur acquise ?

📝 Mes notes

POINT DE DÉPART

UN DOCUMENT DU MÉTIER · 5 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Le commerce en ligne en chiffres

Chiffre clé 2025	Valeur	Ordre de grandeur
Chiffre d'affaires	196,4 milliards d'euros	10^{11} €
Nombre de transactions	3,2 milliards	10^{9}
Sites marchands actifs	158 200	10^{5}
Panier moyen	62 €	10^{1} €

Source : Fevad, chiffres clés du e-commerce 2026 (bilan de l'année 2025).

1. Combien y a-t-il de sites marchands actifs ?

_____

2. Écris 10^5 en écriture décimale.

_____

3. Un milliard, c'est 10 puissance…

_____

4. $\log(10^5) = ?$

_____

5. Le logarithme décimal de 158 200 est compris entre :

☐ 5 et 6 ☐ 6 et 7 ☐ 158 et 159

1 DÉRIVER UN POLYNÔME DE DEGRÉ 3

je me rappelle · Fonctions polynômes de degré 3

Complète les coefficients de la dérivée, puis calcule f' et f pour la valeur demandée.

$$f(x) = x^3 + 3x^2 + 7x - 4$$

on dérive chaque terme

$$f'(x) = \boxed{a}\,x^2 + \boxed{b}\,x + \boxed{c}$$

d. $f'(-1) =$ [d] · e. $f(-1) =$ [e]

2 LA FONCTION CUBE

je me rappelle · Fonctions polynômes de degré 3

On étudie $f(x) = x^3$, de dérivée $f'(x) = 3x^2$. Utilise la touche puissance ou le produit $x \times x \times x$.

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
x^3	−27	−8	−1	0	1	8	27

a. $1{,}5^3 = 1{,}5 \times 1{,}5 \times 1{,}5$: [a]

b. $f(-3)$: [b]

c. $f'(3) = 3 \times 3^2$: [c]

d. La fonction cube est…

☐ croissante sur $\mathbb{R}$ ☐ décroissante sur $\mathbb{R}$

☐ croissante puis décroissante

e. La courbe est symétrique par rapport…

☐ à l'axe des ordonnées ☐ à l'origine

LA LEÇON

JE DÉCOUVRE, JE COMPRENDS, JE VOIS, JE RETIENS

PARTIE A · FONCTIONS EXPONENTIELLES X ↦ Q^x

1 La fonction exponentielle x ↦ q^x

🔎 JE DÉCOUVRE

Le compte d'une boutique sur un réseau social a **1 000 abonnés** et en gagne **20 %** par mois. Au bout de x mois, il en a $f(x) = 1\,000 \times 1{,}2^x$. Que vaut $f(0)$? Et $f(-1)$, il y a un mois ?



💬 JE COMPRENDS

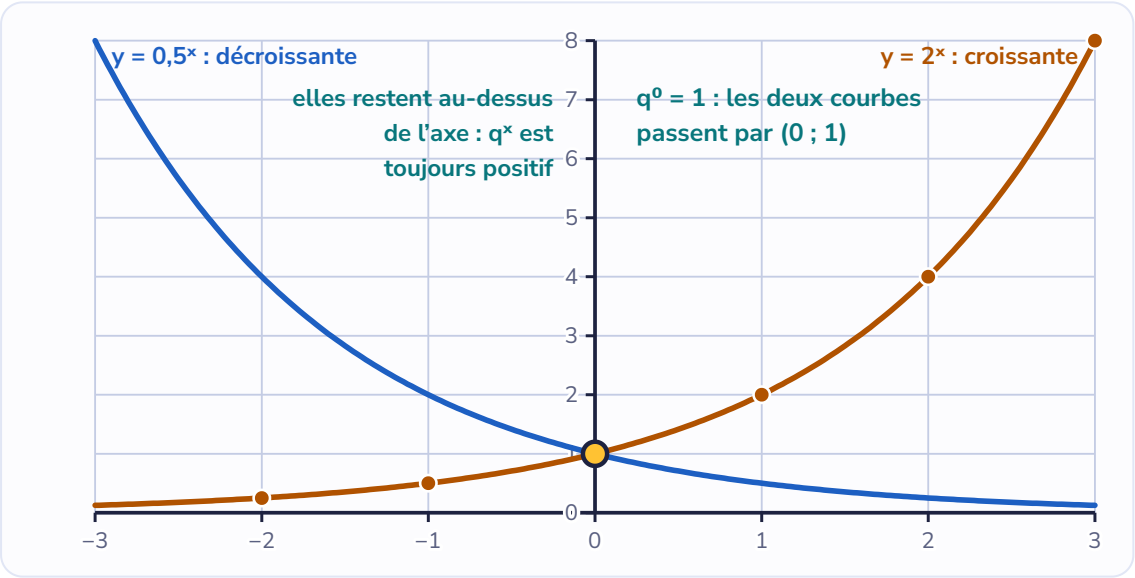
Soit q un nombre strictement positif et différent de 1. La fonction $x \mapsto q^x$ est la **fonction exponentielle** de base q. Elle est définie pour tout nombre réel x, même négatif ou décimal.

Pour tout q, $q^0 = 1$: toutes les courbes passent par le point (0 ; 1). Et q^x est toujours strictement positif.

Si **q > 1**, la fonction est **croissante** : c'est une hausse à taux fixe.
Si **0 < q < 1**, elle est **décroissante** : c'est une baisse à taux fixe.

Pour la boutique : $f(0) = 1\,000 \times 1 = 1\,000$. Et $f(-1) = 1\,000 \times 1{,}2^{-1} \approx 833$: il y avait environ 833 abonnés il y a un mois.

👀 JE VOIS



Orange : $y = 2^x$ monte. Bleu : $y = 0{,}5^x$ descend. Les deux courbes passent par (0 ; 1) et ne touchent jamais l'axe horizontal.

📝 Mes notes

📌 JE RETIENS

$x \mapsto q^x$ avec q > 0 et q ≠ 1 · $q^0 = 1$ · $q^x > 0$

q > 1 : croissante · 0 < q < 1 : décroissante.

EXEMPLE

$2^3 = 8$; $2^{-1} = 0{,}5$; $0{,}5^2 = 0{,}25$.

f(– 1) = 1 000 ÷ 1,2 ≈ **833**.

🧠 Je raisonne · « pour tout » et « il existe »

« **Pour tout** réel x, $2^x > 0$ » : la phrase est vraie pour tous les x, sans exception. « **Il existe** un réel x tel que $2^x = 8$ » : il suffit d'un exemple, x = 3. Pour contredire une phrase « pour tout », un seul contre-exemple suffit.

⚠️ **Attention** · 2^{-1} n'est pas un nombre négatif : $2^{-1} = 1 \div 2 = 0{,}5$. Une fonction exponentielle ne prend que des valeurs positives.

✅ **Vérifier** · Contrôle toujours f(0) : c'est la valeur de départ, ici 1 000 abonnés.

PARTIE A · FONCTIONS EXPONENTIELLES X ↦ Q^X

2 Les propriétés opératoires

🔎 JE DÉCOUVRE

Un prix augmente de **2 %** par an pendant **5 ans**, puis encore **5 ans**. Le coefficient global est-il $1{,}02^5 + 1{,}02^5$, ou $1{,}02^5 \times 1{,}02^5$?



💬 JE COMPRENDS

Les puissances d'un même nombre q suivent des règles simples. Elles valent pour tous les exposants, entiers ou non. Elles servent à regrouper plusieurs périodes, ou à passer d'une période à une autre.

Pour multiplier, on **additionne** les exposants : $q^a \times q^b = q^{a+b}$. Deux fois cinq ans à + 2 % donnent $1{,}02^5 \times 1{,}02^5 = 1{,}02^{10}$.

Pour diviser, on **soustrait** : $q^a \div q^b = q^{a-b}$. En particulier, $q^{-a} = 1 \div q^a$.

Pour une puissance de puissance, on **multiplie** : $(q^a)^b = q^{a \times b}$. Ainsi $(1{,}06^{1/12})^{12} = 1{,}06$: douze mois au taux équivalent donnent un an, comme au chapitre 2.

👀 JE VOIS

multiplier : on additionne les exposants

$1{,}02^5 \times 1{,}02^5 = 1{,}02^{5+5} = 1{,}02^{10} \approx 1{,}219$

diviser : on soustrait

$2^5 \div 2^8 = 2^{-3} = 1 \div 8 = 0{,}125$

puissance de puissance : on multiplie

$(1{,}06^{1/12})^{12} = 1{,}06$ 12 mois = 1 an

Chaque ligne montre une règle : additionner, soustraire ou multiplier les exposants. La dernière relie le taux mensuel équivalent et le taux annuel.

📌 **JE RETIENS**

$$q^a \times q^b = q^{a+b} \qquad \frac{q^a}{q^b} = q^{a-b}$$

$$(q^a)^b = q^{a\times b} \qquad q^{-a} = \frac{1}{q^a}$$

EXEMPLE

$1{,}02^5 \times 1{,}02^5 = 1{,}02^{10} \approx$ **1,219** : + 21,9 % en 10 ans.

$2^{-3} = 1 \div 8 =$ **0,125**.

⚠️ **Attention** · $1{,}02^5 \times 1{,}02^5$ n'est pas $1{,}02^{25}$: on additionne les exposants, on ne les multiplie pas.

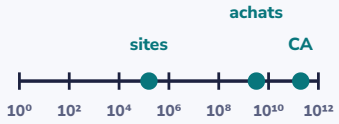
⚡ **Calculer vite** · Pour vérifier une règle, teste-la avec q = 2 : $2^2 \times 2^3 = 4 \times 8 = 32 = 2^5$.

PARTIE B · LE LOGARITHME DÉCIMAL

3 Le logarithme décimal

🔎 **JE DÉCOUVRE**

En 2025, selon la Fevad, il y a eu **3,2 milliards** d'achats en ligne en France, sur **158 200** sites marchands actifs. Comment comparer des nombres aussi différents ?



💬 **JE COMPRENDS**

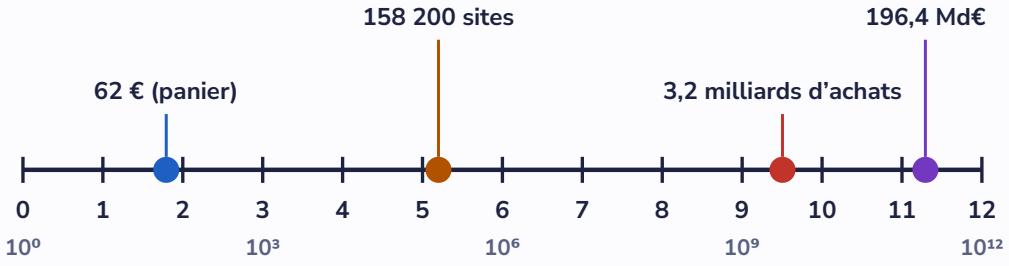
Pour un nombre b strictement positif, le **logarithme décimal** de b, noté log(b), est la solution de l'équation $10^x = b$. C'est l'exposant qu'il faut donner à 10 pour obtenir b.

Ainsi log(1 000) = 3, log(1) = 0 et log(0,01) = − 2. La touche log de la calculatrice donne les autres valeurs : log(158 200) ≈ 5,20 et log(3,2 milliards) ≈ 9,51. L'écart est d'environ 4 : un rapport d'environ 10^4.

La fonction log est **croissante** sur]0 ; + ∞[. Elle transforme les produits en sommes : log(a × b) = log(a) + log(b). Et $\log(a^n) = n \times \log(a)$.

👀 **JE VOIS**

log(158 200) ≈ 5,20 · log(3,2 × 10⁹) ≈ 9,51 · log(196,4 × 10⁹) ≈ 11,29



chaque graduation multiplie par 10 : c'est la règle des logarithmes

source : Fevad, bilan du commerce en ligne 2025

Sur cette règle, avancer d'une graduation, c'est multiplier par 10. Les chiffres du commerce en ligne s'y placent tous, du panier moyen au chiffre d'affaires.

📌 JE RETIENS

$\log(b) = x \iff 10^x = b$ (b > 0) · $\log(10^n) = n$

$\log(ab) = \log a + \log b \quad \log \frac{a}{b} = \log a - \log b \quad \log(a^n) = n \log a$

EXEMPLE

log(1 000 000) = **6**.

log(2) + log(5) = log(10) = **1**.

⚠️ **Attention** · log(a + b) n'est pas log(a) + log(b) : la règle concerne les produits. Et log(b) n'existe que pour b > 0.

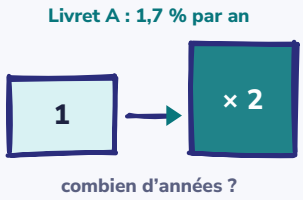
🎯 **Estimer** · La partie entière de log(b) donne le nombre de chiffres moins 1 : log(158 200) ≈ 5,2 et 158 200 a 6 chiffres.

PARTIE C · ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS

4 Résoudre $q^x = a$

🔎 JE DÉCOUVRE

Le Livret A rapporte **1,7 %** par an depuis le 1er août 2026. Si ce taux restait le même, en combien d'années un capital doublerait-il ?



💬 JE COMPRENDS

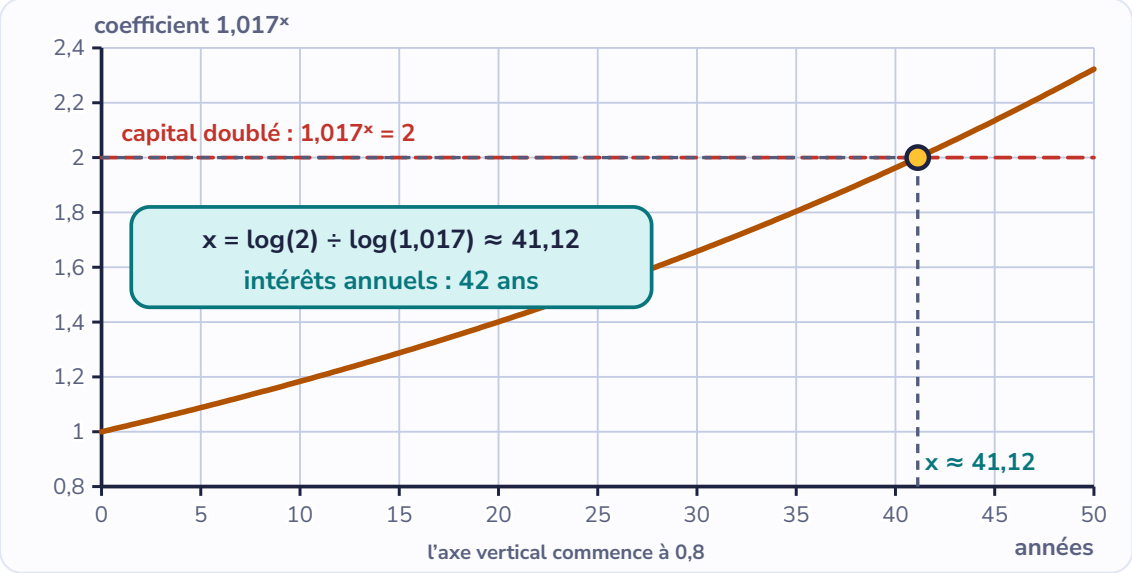
On cherche x tel que $1{,}017^x = 2$. On prend le logarithme des deux membres : $\log(1{,}017^x) = \log(2)$, soit $x \times \log(1{,}017) = \log(2)$.

Donc $x = \log(2) \div \log(1{,}017) \approx 41{,}12$. En général, pour q > 0, q ≠ 1 et a > 0 : $q^x = a$ équivaut à $x = \log(a) \div \log(q)$.

Les intérêts du Livret A sont ajoutés une fois par an. Le capital a donc doublé au bout de **42 ans** : c'est la première année entière après 41,12.

Au chapitre 2, on cherchait la durée année par année. Le logarithme donne la réponse en un calcul : log(7/6) ÷ log(1,025) ≈ 6,24, donc 7 ans.

👀 JE VOIS



La courbe orange est le coefficient $1{,}017^x$. Elle croise la droite rouge y = 2 en x ≈ 41,12 : le capital double en un peu plus de 41 ans.

📌 JE RETIENS

$$q^x = a \iff x = \frac{\log a}{\log q} \quad (q > 0,\ q \neq 1,\ a > 0)$$

$$10^x = b \iff x = \log b$$

EXEMPLE

$1{,}017^x = 2$: $x \approx 41{,}12$, soit **42 ans**.

LEP à 2,5 % : log(2) ÷ log(1,025) ≈ 28,07, soit **29 ans**.

🐍 Je programme · vérifier par une boucle

La boucle compte les années tant que le coefficient reste sous 2.

```
coef = 1
n = 0
while coef < 2:
    coef = coef * 1.017
    n = n + 1
print(n)    # affiche 42
```

Le programme et le calcul avec log donnent-ils la même réponse ? _____ **Que changer pour le LEP à 2,5 % ?** _____

⚠️ **Attention** · log(2) ÷ log(1,017) n'est pas log(2 ÷ 1,017) : on divise les deux logarithmes.

🎯 **Estimer** · Règle de 72 : 72 ÷ 1,7 ≈ 42. Elle estime vite le temps de doublement d'un placement.

3 RÉSOUDRE AVEC LE LOGARITHME

à toi, tout de suite — notion 4

Résous chaque équation au centième, puis l'inéquation.

Équation	Solution
$1{,}1^x = 3$	$x = \log(3) \div \log(1{,}1) \approx$ [a]
$10^x = 0{,}01$	$x = \log(0{,}01) \approx$ [b]
$\log(x) = 2$	$x = 10^2 =$ [c]
$0{,}9^x \leq 0{,}5$	$x \geq$ [d] ; plus petit entier : [e]

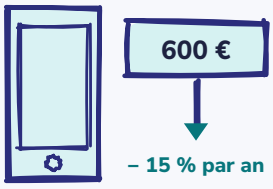
📝 Mes notes

PARTIE C · ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS

5 Équation log(x) = a et inéquations

🔎 JE DÉCOUVRE

Un téléphone vaut **600 €** et perd **15 %** de sa valeur par an. À partir de quand vaut-il moins de la **moitié** de son prix ?



💬 JE COMPRENDS

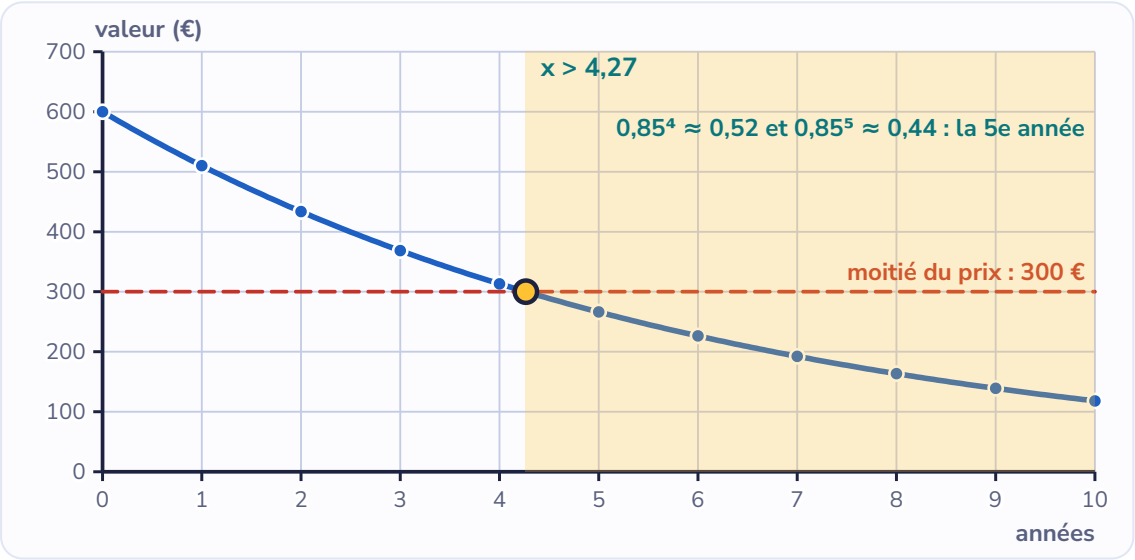
Pour l'équation log(x) = a, on revient à la définition : $x = 10^a$. Par exemple, log(x) = 2 donne x = 100.

Pour une **inéquation**, on cherche toutes les solutions. Le téléphone vaut $600 \times 0{,}85^x$, et l'on veut $0{,}85^x < 0{,}5$.

On prend le logarithme : $x \times \log(0{,}85) < \log(0{,}5)$. Or log(0,85) est **négatif** : en divisant par ce nombre, on **change le sens** de l'inégalité. On obtient $x > \log(0{,}5) \div \log(0{,}85) \approx 4{,}27$.

La valeur passe sous 300 € pendant la 5e année. On le vérifie sur la courbe ou au tableur : $0{,}85^4 \approx 0{,}52$ et $0{,}85^5 \approx 0{,}44$.

👀 JE VOIS



La zone jaune contient les années où la courbe est sous la droite des 300 € : x > 4,27.

📌 JE RETIENS

$$\log x = a \iff x = 10^a$$

Si q > 1 : $q^x \geq a \iff x \geq \dfrac{\log a}{\log q}$ · si 0 < q < 1, le sens change : $q^x \leq a \iff x \geq \dfrac{\log a}{\log q}$

EXEMPLE

log(x) = – 1 : x = **0,1**.

$0{,}85^x < 0{,}5$: **x > 4,27**.

🧠 Je raisonne · le sens d'une inégalité

Multiplier ou diviser les deux membres d'une inégalité par un nombre **négatif** change son sens : 2 < 3, mais – 2 > – 3. Or log(q) est négatif dès que 0 < q < 1. Avant de diviser par log(q), regarde son signe.

⚠️ **Attention** · log(0,85) ≈ – 0,07 est négatif : sans changer le sens, on trouverait x < 4,27, ce qui est faux.

✅ **Vérifier** · Teste une valeur : x = 5 donne $600 \times 0{,}85^5 \approx 266$ €, bien moins que 300 € ✓.

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	Au travail
fonction exponentielle	fonction $x \mapsto q^x$, avec $q > 0$ et $q \neq 1$	*« L'audience suit une fonction exponentielle. »*
base q	nombre que l'on élève à la puissance x	*« La base est 1,2 : + 20 % par mois. »*
exposant négatif	$q^{-a} = 1 \div q^a$	*« $1{,}2^{-1}$ correspond à un mois plus tôt. »*
propriétés opératoires	règles de calcul sur les puissances	*« On additionne les exposants pour multiplier. »*
logarithme décimal	log(b) : l'exposant x tel que $10^x = b$	*« log(1 000) = 3. »*
ordre de grandeur	puissance de 10 la plus proche	*« Il y a environ 10^5 sites marchands. »*
temps de doublement	durée pour qu'une grandeur double	*« Au Livret A, le temps de doublement est de 42 ans. »*
inéquation	inégalité dont on cherche toutes les solutions	*« L'inéquation $0{,}85^x < 0{,}5$ a pour solutions $x > 4{,}27$. »*

MÉTHODES — UN EXERCICE RÉSOLU, PUIS LE MÊME À COMPLÉTER

Exercice résolu — **Le temps de doublement d'un LEP** — calculatrice

Le LEP rapporte **2,5 %** par an (taux au 1er août 2026), intérêts ajoutés une fois par an. Au bout de combien d'années un capital aura-t-il doublé, si le taux ne change pas ?

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $1{,}025^x = 2$	◂ Doubler : le coefficient global vaut 2.
2 $x \times \log(1{,}025) = \log(2)$	◂ On prend le logarithme des deux membres.
3 $x = \log(2) \div \log(1{,}025) \approx$ **28,07**	◂ On divise par log(1,025), qui est positif.
4 intérêts annuels : **29 ans**	◂ On prend l'entier supérieur.

🔁 **Je vérifie** · $1{,}025^{28} \approx 1{,}996 < 2$ et $1{,}025^{29} \approx 2{,}046 \geq 2$ ✓.

✅ **Le capital aura doublé au bout de 29 ans.**

→ Je m'entraîne : exercice 9

Mes notes

✍️ À toi · À toi : quand l'audience quadruple-t-elle ?

🧮 calculatrice

Un compte professionnel a **5 000 abonnés** et en gagne **8 %** par mois. Au bout de combien de mois en aura-t-il au moins **20 000** ?

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $5\,000 \times 1{,}08^x \geq 20\,000$, soit $1{,}08^x \geq$ ☐	On divise par 5 000.
2 $x \times \log(1{,}08) \geq \log(4)$	On prend le logarithme ; $\log(1{,}08) > 0$.
3 $x \geq \log(4) \div \log(1{,}08) \approx$ ☐	Le sens ne change pas.
4 réponse : ☐ mois	On prend l'entier supérieur.

🔁 **Je vérifie** · $5\,000 \times 1{,}08^{18} \approx 19\,980 < 20\,000$, et $5\,000 \times 1{,}08^{19} \approx 21\,579$ ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercices 10 et 11

✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 163 ; d'autres nombres dans l'appli.

4 🔧 Mécanique · *LA FONCTION EXPONENTIELLE $x \mapsto q^x$*

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

$f(x) = q^x$: croissante si $q > 1$, décroissante si $0 < q < 1$. Elle vaut toujours 1 en $x = 0$.

a. $f(x) = 3^x$. Calcule $f(2)$.

b. $f(x) = 0{,}5^x$. Calcule $f(2)$.

c. $f(x) = 10^x$. Calcule $f(-2)$.

d. La fonction $f(x) = 1{,}1^x$ est-elle croissante ?

5 🔧 Mécanique · *LES PROPRIÉTÉS OPÉRATOIRES*

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

$q^a \times q^b = q^{a+b}$; $q^a \div q^b = q^{a-b}$; $(q^a)^b = q^{ab}$.

a. $5^3 \times 5^2 = 5^n$. Quelle est la valeur de n ?

b. $5^8 \div 5^4 = 5^n$. Quelle est la valeur de n ?

c. $(2^4)^2 = 2^n$. Quelle est la valeur de n ?

d. Calcule 4^{-1}.

6 Mécanique — LE LOGARITHME DÉCIMAL

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

$\log(10^n) = n$. Le logarithme décimal d'un nombre est la puissance de 10 qui donne ce nombre.

a. Calcule $\log(1000000)$.

b. Calcule $\log(0{,}1)$.

c. Calcule $\log(10^1) + \log(10^1)$.

d. Calcule $\log(1)$.

7 Mécanique — RÉSOUDRE $Q^x = A$

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

On cherche la puissance : $q^x = q^n$ donne $x = n$. Sinon on utilise le logarithme : $x = \log(a) \div \log(q)$.

a. Résous $10^x = 10000$.

b. Résous $2^x = 16$.

c. Résous $3^x = 27$.

d. Résous $2^x = 0{,}25$.

8 Mécanique — ÉQUATION LOG(X) = A ET INÉQUATIONS

notion 5 · 4 calculs · sans contexte

$\log(x) = a$ équivaut à $x = 10^a$. Pour une inéquation avec 10^x, on garde le sens car 10^x est croissante.

a. Résous $\log(x) = 1$.

b. Résous $\log(x) = -3$.

c. Résous $10^x > 100$: donne le plus petit entier x qui convient.

d. Résous $\log(x) = 2{,}5$. Donne x arrondi au centième.

9 RÉSOUDRE AVEC LE LOGARITHME

notion 4

Résous chaque équation au centième, puis l'inéquation.

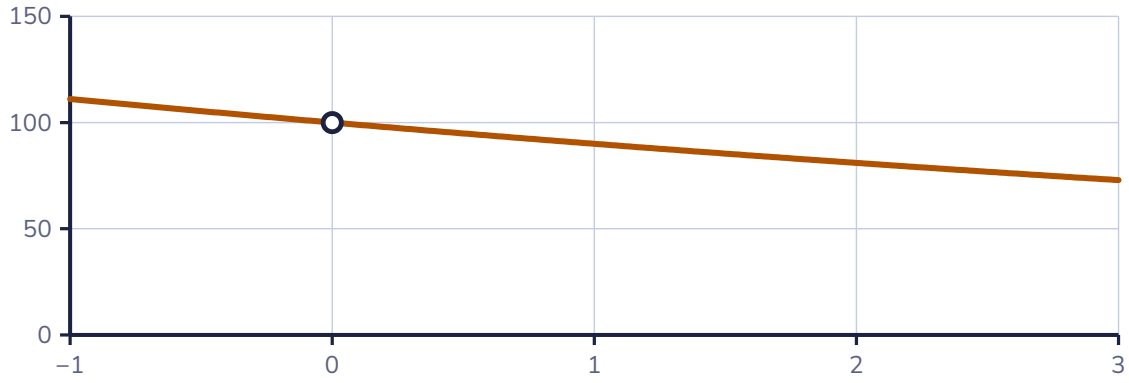
Équation	Solution
$1{,}02^x = 1{,}5$	$x = \log(1{,}5) \div \log(1{,}02) \approx$ [a]
$10^x = 2{,}5$	$x = \log(2{,}5) \approx$ [b]
$\log(x) = 2$	$x = 10^2 =$ [c]
$0{,}9^x \leq 0{,}5$	$x \geq$ [d] ; plus petit entier : [e]

10 UNE FONCTION EXPONENTIELLE

notion 1

f(x) = 100 × 0,9ˣ. Complète le tableau de valeurs au centième, puis donne le sens de variation.

x	– 1	0	1	2	0,5
f(x)	a	b	90	c	d



e. La fonction f est : ☐ croissante ☐ décroissante

11 LES PROPRIÉTÉS OPÉRATOIRES

notion 2

Complète chaque égalité avec la bonne propriété.

a. $1{,}05^2 \times 1{,}05^4 = 1{,}05$ puissance — a

b. $1{,}05^6 \div 1{,}05^4 = 1{,}05$ puissance — b

c. $(1{,}05^4)^4 = 1{,}05$ puissance — c

d. $\log(10^2) =$ — d

e. $\log(5 \times 4) = \log(5) + \log(\ldots)$; … = — e

📝 Mes notes

12 LE LOGARITHME DÉCIMAL

notion 3

log(b) = x signifie 10^x = b. Utilise les propriétés du tableau pour répondre, sans calculatrice.

Propriété	Formule
log(10^n)	n
log(a × b)	log(a) + log(b)
log(a ÷ b)	log(a) − log(b)
log(a^n)	n × log(a)

a. log(100 000) : [a]

b. log(4) + log(25) : [b]

c. log(2 000) − log(2) : [c]

d. log(10^2) = 2 × log(10) : [d]

e. Le nombre log(0) existe-t-il ? ☐ oui ☐ non

13 ÉQUATIONS LOG(X) = A ET INÉQUATIONS

notion 5

On utilise log(x) = a ⟺ x = 10^a et, pour résoudre $q^x \geq A$, la propriété log(q^x) = x × log(q).

Méthode	Formule
log(x) = a	x = 10^a
q > 1 : $q^x \geq A$	x ≥ log(A) ÷ log(q)
0 < q < 1 : $q^x \leq A$	x ≥ log(A) ÷ log(q)

a. Résous log(x) = −1 : x = : [a]

b. Pour $1{,}08^x \geq 3$: x ≥ log(3) ÷ log(1,08) ≈ (au centième) : [b]

c. Le plus petit entier n tel que $1{,}08^n \geq 3$: [c]

d. Pour $0{,}8^x \leq 0{,}5$: x ≥ log(0,5) ÷ log(0,8) ≈ (au centième) : [d]

e. Quand on divise par log(q) avec 0 < q < 1, le sens de l'inégalité… ☐ est conservé ☐ change

14 UN TABLEAU D'AMORTISSEMENT

je me rappelle · Calculs commerciaux et financiers

Emprunt de 6 000 € sur 4 ans à 6 % par an, annuité constante 1 731,55 €. Complète les deux premières lignes.

Année	Capital restant dû (début)	Intérêts	Amortissement	Annuité
1	6 000,00 €	[a]	[b]	1 731,55 €
2	[c]	[d]	[e]	1 731,55 €
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

f. Coût total de l'emprunt : 4 × 1 731,55 € − 6 000 € = [f]

Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

15 Petit problème — LES VISITEURS D'UN SITE

notion 1 · S'approprier · Réaliser

Un site de vente reçoit **2 000 visiteurs** par jour ce mois-ci. Ce nombre augmente de **10 %** par mois. Au bout de x mois, il y aura $f(x) = 2\,000 \times 1{,}1^x$ visiteurs par jour.

a. Calcule f(0). Que représente ce nombre ?

b. Calcule f(3).

c. Calcule f(– 2), au centième. Que représente ce nombre ?

d. La fonction f est-elle croissante ? Justifie.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Ramène l'inéquation à la forme $q^x \geq a$, puis utilise le logarithme : log(1,05) est positif, le sens ne change pas.

16 Défi · 4 étapes — UN ABONNEMENT QUI AUGMENTE

notion 4 · Analyser-raisonner · Réaliser · Communiquer

Un service d'abonnement coûte **12 € par mois**. Son prix augmente de **5 % par an**. Au bout de x années, il coûtera $p(x) = 12 \times 1{,}05^x$ euros par mois.

a. Calcule le prix mensuel dans 3 ans, au centime.

b. Montre que $p(x) \geq 18$ revient à $1{,}05^x \geq 1{,}5$.

c. Résous $1{,}05^x \geq 1{,}5$. Donne la borne au centième.

d. Annonce au client à partir de quelle année le prix dépassera 18 € par mois.

Communiquer · 💼 **Au travail, cela sert à** prévenir un client de l'évolution du prix de son abonnement.

💡 Coup de pouce · exercice **15** : f(0) = 2 000 × 1. Pour f(– 2), divise 2 000 par $1{,}1^2$.

💡 Coup de pouce · exercice **16** : $p(x) \geq 18 \iff 1{,}05^x \geq 1{,}5 \iff x \geq \log(1{,}5) \div \log(1{,}05) \approx 8{,}31$: il faut 9 ans.

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes. Les ventes baissent de 10 % par mois : la base est 0,9, plus petite que 1. Pense au sens de l'inégalité. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

17 Défi · 5 étapes — LA FIN DE SÉRIE D'UN TÉLÉPHONE

notion 5 · Réaliser · Valider · Analyser-raisonner · Communiquer

Quand un nouveau modèle sort, un magasin vend encore **4 000** exemplaires par mois de l'ancien modèle. Ces ventes baissent ensuite de **10 % par mois**. On modélise les ventes mensuelles, x mois après la sortie, par $V(x) = 4\,000 \times 0{,}9^x$.

1 **Calculer V(6), arrondi à l'unité.** — Réaliser

2 **Justifier le sens de variation de V.** — Valider

3 **Résoudre V(x) = 2 000 par le calcul. Arrondir au centième.** — Réaliser

4 **Le magasin arrête la vente quand les ventes passent sous 1 000 par mois. Résoudre V(x) < 1 000.** — Analyser-raisonner

5 **Contrôler avec un tableur, puis annoncer au responsable le mois de l'arrêt.** — Communiquer

Analyser-raisonner — 💼 **Au travail, cela sert à** décider quand retirer un produit de la vente, en s'appuyant sur une prévision chiffrée.

📝 Mes notes

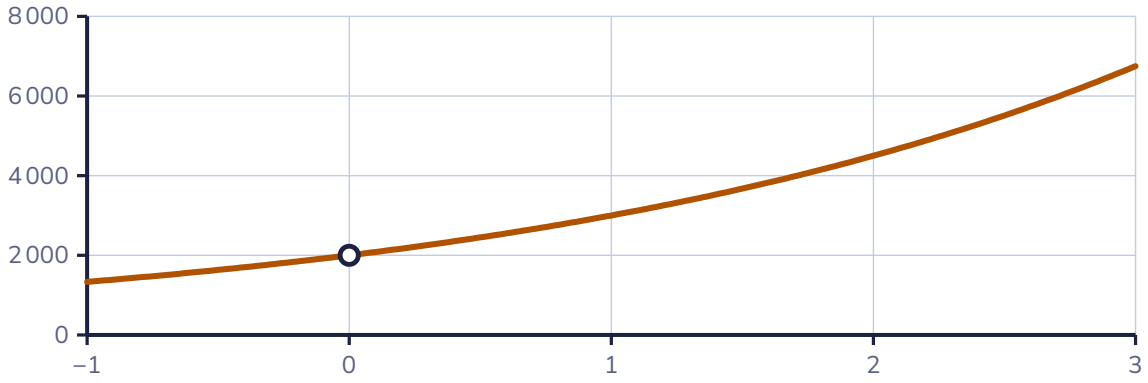
🧴 Coup de pouce · exercice 17 : Divise par 4 000, puis prends le logarithme. Comme log(0,9) < 0, l'inégalité change de sens.

18 UNE FONCTION EXPONENTIELLE

autres nombres · comme l'exercice 10 — notion 1

$f(x) = 2\,000 \times 1{,}5^x$. Complète le tableau de valeurs au centième, puis donne le sens de variation.

x	– 1	0	1	2	0,5
f(x)	a	b	3 000	c	d



e. La fonction f est : ☐ croissante ☐ décroissante

✅ JE SAIS FAIRE

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
reconnaître une fonction exponentielle et son sens de variation.	**10**, **15**	☐	☐	☐
utiliser les propriétés des puissances.	**11**	☐	☐	☐
utiliser le logarithme décimal.	**9**, **11**, **12**	☐	☐	☐
résoudre $q^x = a$ et $\log(x) = a$.	**9**, **16**	☐	☐	☐
résoudre une inéquation.	**13**, **16**, **17**	☐	☐	☐

📝 Mes notes

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format CCF · situation d'évaluation

Fonctions exponentielles et logarithme décimal

Agence bancaire · durée : 45 min · calculatrice et outils numériques autorisés

Nom _____ **Date** _____ **... / 10**

Comme au CCF : 2 exercices dont les questions vont de plus en plus loin, et un appel 📞 : tu appelles le professeur pour lui montrer ton travail sur un outil numérique (tableur, GeoGebra, calculatrice, Python).

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	Je relève un taux et je calcule une puissance.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	Je ramène une inéquation à la forme $q^x \geq a$.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je résous une équation avec le logarithme.	3 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je contrôle un résultat avec un tableur et je surveille le sens d'une inégalité.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	J'annonce une durée au client par une phrase.	1 pt	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 — Doubler son épargne

6 pts

Livret A	Information
Taux annuel depuis le 1er août 2026	1,7 %
Versement des intérêts	une fois par an, ajoutés au capital

Source : info.gouv.fr (31 juillet 2026). On suppose que le taux ne change pas.

Noé place **3 000 €** sur un Livret A. Au bout de x années, son capital vaut $C(x) = 3\,000 \times 1{,}017^x$.

1 Calculer C(5), au centime. — S'approprier — 1 pt

_____

2 Résoudre $1{,}017^x = 2$ par le calcul. Arrondir au centième. — Réaliser — 2 pts

_____

3 Avec un tableur, vérifier le nombre d'années entières nécessaires pour doubler le capital. — Valider — 2 pts

_____

📞 **Appel n° 1** · Appelle le professeur. Montre ta feuille de calcul : la colonne des années, la formule =3000*1,017^A2 recopiée, et la première ligne où le capital atteint 6 000 €.

4 Annoncer la réponse à Noé par une phrase. — Communiquer — 1 pt

_____

_____

Exercice 2 Le logarithme au service des calculs

4 pts

Sans tableur cette fois.

5 Donner log(10 000) et log(0,001). S'approprier 1 pt

6 Résoudre log(x) = 1,5. Arrondir au centième. Réaliser 1 pt

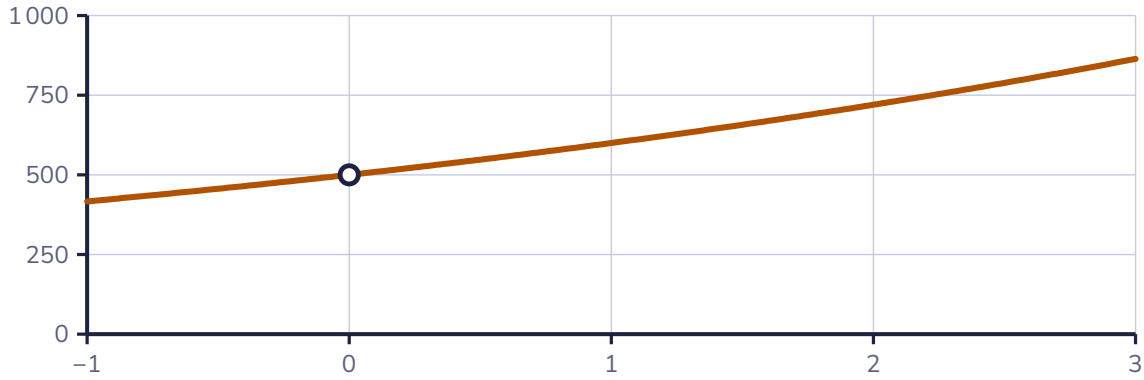
7 Résoudre l'inéquation $0{,}8^x \leq 0{,}25$, puis donner le plus petit entier solution. Analyser-raisonner 2 pts

1 UNE FONCTION EXPONENTIELLE

pour t'entraîner encore · hors barème — notion 1

$f(x) = 500 \times 1{,}2^x$. Complète le tableau de valeurs au centième, puis donne le sens de variation.

x	– 1	0	1	2	0,5
f(x)	a	b	600	c	d



e. La fonction f est : ☐ croissante ☐ décroissante

2 LES PROPRIÉTÉS OPÉRATOIRES

pour t'entraîner encore · hors barème — notion 2

Complète chaque égalité avec la bonne propriété.

a. $2^6 \times 2^2 = 2$ puissance [a]

b. $2^8 \div 2^2 = 2$ puissance [b]

c. $(2^2)^2 = 2$ puissance [c]

d. $\log(10^5) =$ [d]

e. $\log(3 \times 7) = \log(3) + \log(\ldots)$; … = [e]